

VISION CAREER DEVELOPMENT SYSTEM

□ □ □ □

□ □ □ □ □

FUNCTIONAL DESCRIPTION

□ □ □ □	V1.0
□ □ □ □	2026 8 28
□ □ □ □	



“

”

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

□ □ □ □ □ □

“ ”

□ □ □ □

□ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.

□ □ □ □ □ □

视界学伴
计算机视觉智能教学助教

CAREER CAPABILITY LIFECYCLE AGENT

从岗位数据到面试成功

让每一次学习都指向真实能力

智能分析典型工作任务，构建岗位能力图谱，自动生成理实一体课程；以教材、实训和多 Agent 协同沉淀能力证据，最终连接模拟面试、技能证书与就业岗位。

开始岗位分析 →

✓ 资料本地处理

✓ 支持多源材料

✓ 岗位分析驱动

CURRENT JOURNEY

尚未开始岗位分析

上传教材、职业标准、行业报告和岗位资料后开始识别

1

2

3

4

5

6

7

继续当前阶段 →

FULL LIFECYCLE

典型工作任务
分析后生成

待分析

岗位能力点
依赖岗位图谱

待生成

学习型任务
依赖工作任务

待转化

成长出口
先完成岗位分析

待开启

AI

岗位成长
智能体

持续感知能力证据

1

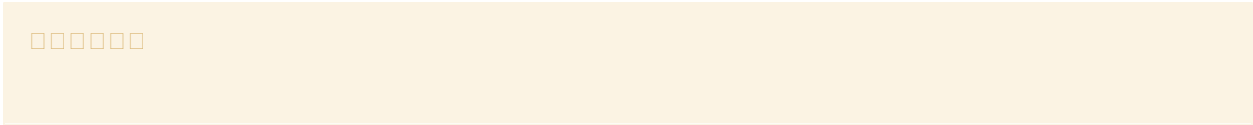
- “ ”
- “ ”
-

4



2

- 21.
- 22.
23. “ ”



视界学伴
计算机视觉智能教学助教

← 返回配置

AI JOB ANALYSIS

岗位数据更新于 2026-08-25

AI

正在解析材料与岗位数据

正在识别目标职业与岗位

校验资料类型、版本与来源标记

JOB DATA SOURCES

岗位数据范围

点击分析后，系统开始接入产业、专业与招聘数据，并与上传材料进行交叉归纳。

产业数据
产业方向与技术演进
正在接入
1,286 条

专业数据
课程、专业能力与培养要求
等待接入
68 项

招聘数据
岗位职责、技能与任职要求
等待接入
2,418 条

0%

岗位样本
条职责描述
240

典型任务
项已识别
0

能力节点
个已生成
0

关系边
条已建立
0

01 读取教材与职业标准
校验资料类型、版本与来源标记
分析中

02 获取招聘岗位样本
载入离线招聘数据与岗位职责
等待中

03 识别岗位工作领域
归纳需求、数据、模型、部署和交付领域
等待中

04 提取典型工作任务
把多源职责归纳为可追溯任务
等待中

3

-
-
-
-

6



4

□ □	□ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

视界学伴

计算机视觉智能教学助教

◁ 首页

≡ 岗位分析

📖 学习中心

◇ 模拟面试

🌱 我的成长

查看学习任务列表

TEXTBOOK READING

计算机视觉产品实现

中级教材原页伴读与岗位能力实践

阅读进度 3%

1 / 36 页已阅读

01 计算机视觉需求分析

从技术体系到分割案例与评价

003 知识 技术体系基本架构 ✓

010 案例 视网膜血管分割案

011 代码 视网膜图像数据增

014 案例 血管分割算法评价

018 操作 血管分割模型训练

022 图解 卷积神经网络基本

02 计算机视觉设计

算法结构、工具代码与环境实践

实 工业缺陷检测实践

用课程知识完成岗位任

务

教材原页伴读

中级教材·教材第 003 页

来源：人工智能工程技术人员（中级）——计算机视觉产品实现·...

◀ 1 / 36

— 适合 —

▶

01 知识页 计算机视觉需求分析

计算机视觉技术体系·基本架构·技术规范

第一章 计算机视觉需求分析

第一节 计算机视觉技术体系基本架构和技术规范细节

考核知识点及能力要求：

- 熟悉计算机视觉技术体系基本架构；
- 掌握计算机视觉的技术规范细节。

计算机视觉领域的研究在 20 世纪 60 年代就已经出现，但直到 21 世纪初人们才能够使用计算机视觉的原理构建出有用的计算机系统。近几年，随着硬件与算力的进步

CAPABILITY DEVELOPMENT COPILOT

能力提升助教

已感知当前教材页与岗位上下文

讲 逐页伴读

岗 举岗位案例

问 启发式提问

图 查看岗位关联

路 规划学习路径

AI 智能助教

你好，我是本课程的智能助教。我会结合当前教材原页、岗位能力要求和你的学习记录进行伴读。

围绕教材第 003 页提问.....

清空对话 回车发送 发送 ↑

5

-
-
-
-

8

视界学伴
计算机视觉智能教学助教

◁ 首页 岗位分析 **学习中心** ◇ 模拟面试 ○ 我的成长

➔ 重新选择案例 返回理论课 ➔

CHOOSE YOUR RESPONSIBILITY

先选择你的主责角色

你将以该角色进入《工业表面缺陷检测》，其余环节由 Agent 团队协同完成。

01 选择此角色

需求分析
澄清业务目标、验收规则与异常边界

主责交付物
任务验收单.md

以此角色进入实训 ➔

02 选择此角色

数据处理
完成样本检查、标注规范与数据集划分

主责交付物
dataset-report.json

以此角色进入实训 ➔

03 选择此角色

算法开发
配置基线模型、训练参数与推理流程

主责交付物
train-config.yaml

以此角色进入实训 ➔

04 选择此角色

测试验证
执行精度、召回率、时延与异常样本测试

主责交付物
evaluation-report.md

以此角色进入实训 ➔

05 选择此角色

部署交付
形成环境清单、部署脚本和回滚说明

主责交付物
deployment-guide.md

以此角色进入实训 ➔

AI

其余 4 个角色由 Agent 执行
你仍可查看、退回或审核 Agent 产物，并可随时切换主责角色。

6

□ □	□ □	□ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □

“ ”

视界学伴

计算机视觉智能教学助教

首页

岗位分析

学习中心

模拟面试

我的成长

重新选择案例

返回理论课

CV-PRACTICE-01 · 工业质检

工业表面缺陷检测实训

面向金属工件在线质检，完成划痕、凹点与脏污的识别、评价和部署验证。

主要对应典型工作任务

适配业务场景并完成模型调优与错误分析

同时关联

设计数据治理与可复现预处理流程

设计自动化测试并定位现场部署问题

关键缺陷召回 $\geq 98\%$

单帧时延 $\leq 40\text{ms}$

结果可追溯

YOU

当前主责：算法开发

其余 4 个角色由 Agent 协同执行

查看 Agent 团队

切换角色

PROJECT LOG

已提交步骤

0 / 4

01

需求分析

定义任务与验收边界

待提交

02

算法设计

登记数据与实验方案

完成上一步后解锁

03

测试验证

提交指标与错误样本

完成上一步后解锁

STEP 01 · 需求分析

任务验收单

定义任务与验收边界

先把岗位任务写成可验证条件，再开始数据与算法工作。

1

本步操作要求

结合现场对象、测试范围和失败代价填写验收单。不要只写“效果好”或“精度高”。

业务目标与检测对象

说明对象、场景和要解决的问题

7

-
-
-
-
-

10

视界学伴

计算机视觉智能教学助教

首页

岗位分析

学习中心

模拟面试

我的成长

返回课程

JOB CAPABILITY MAP

计算机视觉开发工程师·岗位能力图谱

典型工作任务按职业方向和等级组织，并继续拆解为能力单元及知识、技能、素养能力点。

正式职业 人工智能工程技术人员 → 职业方向 计算机视觉产品实现 → 目录编码 2-02-38-01 2021标准编码 2-02-10-09

5

当前等级典型任务

20

当前等级能力单元

70

当前等级能力点

5

已转学习任务

能力图谱

模拟面试

学习差距

5 / 5 项已转化

批量生成理实一体课程

岗位等级

初级

中级

高级

ADAPTIVE MULTI-AGENT INTERVIEW

岗位模拟面试

多专业面试官依据目标等级能力图谱协同出题，并将作答结果写入学习证据。

INTERVIEW PANEL

面试官阵容

选择专项面试，或由三位面试官按题轮换。

AL

算法面试官

算法原理与模型判断

选择

EN

工程实践面试官

工程实现与现场交付

选择

SY

系统设计面试官

系统方案与技术决策

选择

AI

联合面试

三位面试官协同轮换

进行中

当前面试官

8

24.
25.
26.
27.
28.

□□□□

“ ”

□□□□□□□□□



视界学伴
计算机视觉智能教学助教

首页

岗位分析

学习中心

模拟面试

我的成长

MY GROWTH PROFILE

我的成长

个人记忆、学习证据、岗位能力与面试结果统一沉淀，形成可继续迭代的成长档案。

继续学习路径

再次模拟面试

教材进度

1 / 36 页

有效证据

1 条

已验证能力

0 项

学习中/待验证

8 项

PERSONAL MEMORY

智能体记住的我

这些记忆用于调整学习路径、提示方式和面试建议；你可以随时修改或删除。

GOAL 目标岗位

成长为能够独立完成数据、模型和部署任务的计算机视觉开发工程师。

更新于 08/25 08:00

删除

编辑

FOCUS 近期学习重点

先完成数据质量分析，再进入模型评价与部署验证。

更新于 08/25 08:00

删除

编辑

PREFERENCE 学习偏好

更适合通过真实教材页、代码和项目产物理解抽象概念。

更新于 08/25 08:00

删除

编辑

CAREER LOOP

历史面试记录

完成模拟面试后，系统会保存整场记录，并结合能力证据生成岗位、企业与证书建议。

开始新一轮面试 →

9

□ □	□ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □	□ □
	GPU

12

□ □ □ □ □ □ □ □ □

-
-
-
-
-
-
-
-
-

— —

□ □ □ □